沈阳机车车辆装备制造有限公司“2.14”一般火灾事故调查报告

2022年2月14日，沈阳机车车辆装备制造有限公司检修罐车工序作业时，发生一起火灾事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约190万元。

事故发生后，市应急管理部门、公安部门有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经沈阳市人民政府授权，市应急管理局牵头并任组长单位，会同市公安局、市总工会等有关单位成立事故调查组，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组通过现场勘验、物证鉴定、询问相关人员、调阅资料等方式，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范整改措施。

一、事故相关单位及有关作业情况

（一）事故相关单位

1.中车沈阳机车车辆有限公司（以下简称中车沈阳公司），有限责任公司，住所：沈阳市经济技术开发区开发大路28号，法定代表人：张某涛，注册资本100153万元，营业期限：

1979年11月25日至长期，经营范围：铁路货车制造及修理、专用器材、大型钢结构、矿山机械设备、工程机械设备等。

2.沈阳机车车辆装备制造有限公司（以下简称沈阳机车装备公司），有限责任公司，住所：沈阳市于洪区沙岭街道沙和路J区2号，法定代表人：张某红，营业期限：1981年5月6日至长期，注册资本壹仟万元整，经营范围：铁路机车车辆配件制造、城市轨道交通设备制造、高铁设备配件制造、轨道交通工程机械及部件销售、通用设备修理、专用设备修理、金属设备修理等。

（二）有关工序作业情况

1.检修罐车工序合同情况。2022年1月5日，中车沈阳公司与沈阳机车装备公司签订《工序外包合同》，约定由沈阳机车装备公司对中车沈阳公司的粘油罐车罐体内、外油泥清理，风灰管路、罐体及罐体上所有附件和阀类进行分解、检修组装与试验 ，协议期限至2022年12月31日。同时，双方签订《技术质量协议》[1]、《安全生产管理协议》[2]，约定中车沈阳公司为沈阳机车装备公司提供作业现场（即货修分厂厂区）并进行安全交底，沈阳机车装备公司从事高处作业、带电作业、动火作业、有限空间、大型吊运等危险作业时，应按相关

[1]《技术质量协议》二、技术、质量要求1.在罐车检修前，乙方负责将罐车罐体内外的油泥清除干净；并对清除出的油泥进行处置，油泥的处置须符合相关的环保要求。……

[2]《安全生产管理协议》一、甲方权利义务5.甲方为乙方提供作业场所并进行安全交底，为其开展工作进行协调。

规定办理审批手续。

2.员工借用情况。2022年1月6日，中车沈阳公司与沈阳机车装备公司签订《员工借用协议书》[3]，约定沈阳机车装备公司向中车沈阳公司借用杨某时、王某立、许某南、王某等8人，作为业务骨干充实到检修罐车工序相关岗位，接受该公司管理，不再参与中车沈阳公司的活动。

（三）事故罐车情况

G17BK型60t级粘油罐车是装运原油、润滑油、重柴油等粘油类介质、带加温装置的上装下卸式四轴铁路粘油罐车。该型罐车有效容积 66.4 立方米，车辆长度 11988mm，车辆高度4515mm，车辆宽度2912mm，罐体长度10420mm，罐体内直径 3020mm，罐体上部设有一个可以开闭的内直径为 565mm的人孔，人孔下部设有直通罐底内梯。该型罐车内下半部分设有加热管路装置，具有在低温条件下加温卸车能力。罐体设有一个排油装置，外下部安装一个排油三通管，与加温管路相通，由固定蒸汽源向加温管路通入蒸汽，蒸汽通入加热管路及排油三通管对介质进行加热。

2022年2月7日，车号6142803的G17BK型粘油罐车，进入沈阳机车装备公司检修罐车工序，该罐车制造日期为2005年4月，本次检修为第三次厂修。

---

[3]《员工借用协议书》三、费用支付“甲方借用人员在乙方工作期间的工资及工资性费用由乙方负担。”

二、事故发生经过及救援情况

（一）事发前作业情况

2月7日9时55许，检修罐车工序一次拆班组洗罐班，开始对6142803号罐车进行清洗作业，先后使用高温热水、水蒸气和碱水对内外部进行冲刷，并结合人工清除顽渍，10时25分许，完成内外部清洗。



G17BK型6142803号粘油罐车（位于事故发生点位）

10时30分许，洗刷工穆某良进行罐车首次测爆试验，副班长谭某方监护。使用测试仪对罐车内部含氧量、可燃气体、有毒有害气体进行检测，试验结果合格。10时32分许至2月8日8时10分许，罐车处于车辆放置状态。

2月8日8时15分许，穆某良和谭某方进行罐车二次测爆试验，结果合格。8时20分许，穆某良与谭某方对罐车进

行明火试验[4]，试验结果合格。

上述作业结束后，谭某方与整车打砂班班长刘某对6142803号罐车进行交接，由整车打砂班组对罐车外表进行打砂除锈作业。当日除锈作业结束后，罐车被牵引至棚平罐班组准备进行检修作业，水压班（棚平罐班组下属作业班）班长许兴南检查罐车时发现罐车内底部加温管有裂纹需更换，因没有备件维修作业暂停，罐车临时放置在棚平罐班组。

（二）事故发生经过

2月14日，罐车底部加温管备件到位，6142803号罐车被牵引至检修工位水压台，准备进行更换加温管维修作业，此作业需要人员进入罐车内部，属于有限空间作业[5]。棚平罐班组班长王某立作为监护人，在作业前填报了《危险作业审批表》，作业人员许某南，安全员刘某某、厂区负责人杨某时按照程序签字审批。



[4] 明火试验：燃烧罐车内残余可燃气体，验证测爆试验准确性。使用长杆将点燃的棉丝放入罐车内，棉丝在罐车内燃烧大约5分钟，检测罐内是否有其他物质燃烧的现象。

[5] 《工贸企业有限空间参考目录》，机械行业第2类别：槽罐：……油罐……。

6142803号罐车顶部作业区

9时30分许，王某立、许某南来到罐车顶部。在王某立的监护下，许某南进入罐车底部，查看检修现场，确认需要更换加温管配件后，从罐车底部返回地面，向王某立汇报所需配件情况，王某立随后向组合仓库人员申请领取加温管配件。许某南参与其他检修作业。

10时许，组合仓库人员将4根加温管配件送至水压台工位现场。

11时至12时，检修工序各班组午休就餐，许某南等水压台工位的员工在试验控制室就餐。

12时许，王某立接到人力资源部通知，前往办公楼接收新入职劳务人员，并带领新入职人员到底架班组作业现场介绍情况、领用防护用品。

13时30分许，电焊工徐某调取设备途中经过棚平罐班组水压台工位时，发现罐车底部排水口向外喷火，立即呼喊附近正在作业的焊工周某鹏，两人通过扶梯来到罐车顶部工作台，发现罐车内存在明火，烟雾较大，马上呼喊班长王某立王某立到场后与周鹏使用打压用的水管向罐内喷水灭火，不久明火熄灭。

（三）事故的救援情况

6142803号罐车内部明火扑灭后，周某鹏使用排风机对罐内进行强制排风，并使用手电筒查看罐内情况。14时20分许，王某立和周某鹏发现罐车内有一人躺在底部，经认定是水压班长许某南，便立即向有关领导汇报，同时佩戴防护用品先后进入罐车内开展救援。工人荀某健拨打120救援电话。王某立使用绳子绑在许某南腋下，罐车顶部人员使用天车将许某南从罐车内吊出，由到场的120救护车送至位于于洪区沙岭路的沈阳广济医院。15时12分，经医生检查确认，许某南已无生命体征，全身烧焦皮肤无完整，头皮缺损，描记心电图呈静止状态，判定死亡。死亡诊断：重度烧伤至死亡。

三、事故的人员伤亡情况和直接经济损失

本次事故造成一人死亡，无人员受伤，直接经济损失约190万元。死者许某南，沈阳机车装备公司检修罐车工序棚平罐班组水压班班长。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.水压班班长许某南违反危险作业管理制度，在没有监护人在场和进行检测的情况下，违规进入有限空间作业[6]。

2.许某南在罐车内部使用角磨机对加温管进行打磨作

[6] 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。……未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。十九条第（三）项作业前清点作业人员和工器具。第（四）项：作业人员与外部有可靠的通讯联络。第（五）项：监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。

业时，产生的高温火花引燃加温管周边残留的粘油残渣[7]，火势快速蔓延后，许兴南处于有限空间内无法迅速逃离且未被及时发现，最终全身烧伤致死。



6142803 号粘油罐车底部打磨作业现场



[7]调查组采集罐车内加温管打磨接口附近的粘油进行鉴定，经过燃烧后的油泥自燃点仍可达 409.2℃，事故前罐车内的油泥的自燃点必定低于该数值，其燃烧性能更强，更易起火燃烧。角磨机进行打磨作业时，产生的火花温度一般在 600-2000℃之间，高温火花可直接引燃易于燃烧的粘油残渣。



加温管配件加工打磨前后对比

（二）间接原因

1. 6142803号罐车底部粘油残渣表面水分蒸发，极易燃烧。2月8日6142803号罐车经过清洗后，因暂无检修备件在厂区内放置7天，客观造成了罐底清洗后的残留水分蒸发，使粘油残渣干燥更具备燃烧条件[8]。

2.沈阳机车装备公司安全管理制度落实不严格。存在火灾隐患的打磨作业场所，未配备消防灭火器具[9]；危险作业监护人员、作业人员未同时到场，呼应制度无法执行[10]；现场负责人刘某某、监护人王某立未对罐车内易燃易爆物质、有毒

[8]经事故调查组鉴定分析，6142803号罐车底部粘油残渣主要成分为沥青类似物，含量约为45%，其余为少量十三烷、十四烷、十五烷、异构十七烷、二十烷、异构十五烷、二十七烷等长链烷烃类及无机物，此类物质具有高温自然、遇火燃烧的特性，燃烧时会产生热量，容易导致爆燃事故的发生。

[9]《危险作业审批表》：现场准备劳动防护用品、应急救援物品、安全警示标识、消防灭火器具

[10]《罐体检修作业安全技术操作规程》4.3.5：在罐体内进行打磨作业，同时应在罐口设立安全监护人员，并建立呼应制度，发现异状立即停止施工或者更换作业人员。

有害气体深度进行检测，违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》[11]。

3.沈阳机车装备公司质量管理制度不健全，未明确罐车清洗验收标准。6142803号罐车经过清洗后，罐底仍旧存留粘油残渣，洗刷工目视检查后交接至打砂作业工序，双方未对罐底情况进行验收交接，至下一工序的棚平罐班组，也未对罐底情况进行确认，致使罐底存在火灾隐患。

此外，事故调查中发现，中车沈阳机车车辆有限公司对工序外包单位安全生产工作协调管理不细致，安全管理部门对检修罐车外包工序情况不明，对危险作业情况督促指导不力，受限空间作业隐患情况认定不准，没有在日常安全检查过程中针对性开展风险辨识管控和隐患排查整治工作。

（三）事故的性质

经调查认定，沈阳机车车辆装备制造有限公司“2.14”一般火灾事故，是一起因作业人员违反操作规程引发的生产安全责任事故。

五、事故责任单位及有关人员的处理建议

（一）事故责任单位

[11] 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。

沈阳机车车辆装备制造有限公司，质量安全规章制度不健全、不落实；未教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；没有及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条、第四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由沈阳市应急局给予该公司罚款三十五万元的行政处罚。

（二）对事故有关人员的处理建议

1.许某南，沈阳机车装备公司货修分厂水压班班长（中车沈阳公司借用人员），违反危险作业管理制度，在没有监护人在场的情况下，进入有限空间进行打磨作业引发火灾，并受到作业场地环境所限，未及时自救逃生，被严重烧伤致死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其本人在事故中死亡，不再追究责任。

2.刘某某，中车沈阳公司安全员，参加沈阳机车装备公司货修分厂日常工作，没有认真监督落实本部门危险作业管理制度，对6142803号罐车检修作业现场监督失职，作业场所未配备消防灭火器具，违反了《工贸企业有限空间作业安

全管理与监督暂行规定》第十条、第十二条[12]的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产管理资格，并由沈阳市应急管理局对其处以2021年度收入百分之三十的罚款。

3.杨某时，沈阳机车装备公司货修分厂厂长（中车沈阳公司借用人员），该分厂危险作业管理制度不落实，罐车清洗质量标准不明确，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停安全生产管理资格，由沈阳市应急管理局对其处以2021年度收入百分之二十的罚款。

4.张某红，沈阳机车装备公司法定代表人，董事长，该公司质量管理制度不健全，危险作业管理制度不落实。罐车清洗质量标准不明晰；危险作业监护人员、作业人员未同时到场，作业现场未配备消防灭火器具；对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

[12]《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十条工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业场所可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。
第十二条有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。

条第一项的规定，建议由沈阳市应急管理局对其处以2021年度收入百分之四十的罚款。

5.王某立，沈阳机车装备公司货修分厂棚平罐班班长（中车沈阳公司借用人员），执行危险作业管理制度不严格，作业人员在监护人没有在场的情况下进入有限空间进行作业引发事故，对事故的发生负有责任，建议沈阳机车装备公司依据企业管理规定依规依纪给予处理。

6.许某忠，中车沈阳机车车辆有限公司安全环保部部长，对工序外包单位安全生产工作协调管理不到位，对检修罐车外包工序情况不掌握，没有在日常安全检查过程中，开展针对危险作业情况的督促指导工作，对受限空间作业隐患情况认定不准，建议由中车沈阳机车车辆有限公司依据企业管理规定依规依纪给予处理。

六、事故防范措施建议

（一）沈阳机车车辆装备制造有限公司要认真吸取事故教训：

1.建立健全并严格落实危险作业管理制度，严格遵守执行《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》有关要求，明确有限空间作业的现场负责人、监护人员和作业人员职责，加强现场看护和作业前检测，严禁违规作业活动。

2.配齐配全各类装备器材，按照作业的不同类型配备有

效的抢险救援设备，增强设备配备的针对性、科学性和实效性，保证险情发生初期能够有效处置。

3.建立和完善检修工序质量管理制度。保证各生产环节按规定达到质量标准，严格各班组交接程序，未达到质量标准的坚决不能进入下一道工序，对于间断时间较长的检修作业要建立作业前的再检测和试验制度，确保及时发现和消除事故隐患。

4.加强对员工的警示教育和安全培训。特别是吸取历次事故案例的教训，开展有针对性的危险作业教育培训，严格按照作业程序操作，防止审批、交底等工作流于形式。

（二）中车沈阳机车车辆有限公司要认真吸取事故教训：

1.认真落实国务院安委会安全生产十五条硬措施和各级部门安全生产工作要求，在开展安全隐患大排查、大整治工作基础上，深入开展安全隐患“大起底”“大扫除”工作，彻底查找基础管理、设备设施、作业环境、作业行为等方面的安全隐患。

2.加强全方位监督管理工作，严格落实企业主体责任，全面掌握包括外包工序的各类生产经营活动，认真履行审批、交底程序，加强对各类危险作业的监督检查，杜绝危险作业监管环节流于形式的情况发生，严格按照相关规定要求各单位和部门落实操作规程，对违章行为要严肃处理，确保生产经营安全稳定。

沈阳机车车辆装备制造有限公司

“2.14” 一般火灾事故调查组

2022年6月17日